

Van analyse tot implementatie

Realisatiedocument

Noureddine El Nimr

Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. ANALYSE	4
3. XXX	FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.
4. BESLUIT	20
LITERATUURLIJST	21
BIJLAGEN	22
TIPS VOOR TEKSTEN IN (DOCUMENTEN OP) JE AFSTUDEERPORTFOLIO	31

1. Inleiding

Dit document beschrijft de realisatie van mijn stage bij Van Roey, waar ik werd ingezet op de implementatie van Microsoft Dynamics 365 Business Central bij klanten. Het vormt de praktische uitwerking van wat in het projectplan werd vooropgesteld: het begrijpen van klantprocessen, het configureren van Business Central op maat, en het bijdragen aan een gestructureerde en efficiënte ERP-implementatie.

In het projectplan werd als hoofddoelstelling geformuleerd dat Business Central correct geïmplementeerd en geconfigureerd moet worden op basis van de specifieke noden van de klant, aangevuld met begeleiding van eindgebruikers via workshops. Dit realisatiedocument toont hoe die doelstelling in de praktijk werd aangepakt en wat er concreet werd opgeleverd tijdens de stageperiode van 04/03/2026 tot 22/05/2026.

Achtereenvolgens komen volgende onderdelen aan bod: eerst een analyse van de gebruikte tools en technologieën, waaronder Business Central zelf, ForNAV, de Insight Works add-ons, Power Platform en de nieuwigheden in versie 28. Daarna volgt een overzicht van de resultaten, met de uitgewerkte klantcase voor Sauzen Lauwels, het ForNAV maatwerk, het testwerk bij Luxilon, de samenwerking binnen het team en tot slot een reeks kleinere opdrachten die tijdens de stage werden uitgevoerd.

2. Analyse

In dit hoofdstuk werd een overzicht gegeven van alle tools en technologieën die relevant waren tijdens mijn stage. Voor elke tool werd onderzocht wat het is, wat het kan en waarom het al dan niet ingezet wordt binnen Van Roey. Waar mogelijk werd de keuze onderbouwd aan de hand van een Weighted Ranking, zodat beslissingen niet enkel op gevoel maar op een meetbare vergelijking zijn gebaseerd.

Uit de analyses blijkt dat Business Central een sterke en flexibele basis biedt die voor de meeste klanten voldoende is, maar dat er in specifieke situaties nood is aan extra tools, add-ons of maatwerk om volledig aan de klantvereisten te voldoen. De combinatie van Business Central met tools zoals ForNAV, Power Platform en de nodige extensies zorgt voor een complete en schaalbare ERP-omgeving.

In het volgende hoofdstuk worden de concrete resultaten beschreven die tijdens de stage werden gerealiseerd.

2.1. Wat is Business Central?

Bij de start van mijn stage kreeg ik een intern document van Van Roey ter beschikking. Dit document bevatte een reeks opdrachten en verwijzingen naar Microsoft Learn video's waarmee ik Business Central van nul moest leren kennen. Het was dus de bedoeling dat ik op basis van dit materiaal zelfstandig analyseerde wat Business Central is, wat het kan en welke mogelijkheden het biedt.

Microsoft Dynamics 365 Business Central is een cloudgebaseerd ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) van Microsoft, gericht op kleine en middelgrote ondernemingen. Het systeem brengt verschillende bedrijfsprocessen samen in één centrale omgeving, zoals financiën, verkoop, aankoop, voorraadbeheer, productie en rapportering. Doordat alle gegevens in hetzelfde systeem leven, moeten ze maar één keer worden ingevoerd en stromen ze automatisch door naar andere processen. Dit vermindert fouten, bespaart tijd en geeft het management een realtime overzicht van de volledige bedrijfsvoering.

Wat Business Central ook aantrekkelijk maakt is de flexibiliteit. Standaardfunctionaliteit dekt een groot deel van de meest voorkomende bedrijfsprocessen, maar waar nodig kan het systeem worden uitgebreid via extensions of maatwerk. Precies die combinatie van een sterke standaardbasis met de mogelijkheid tot aanpassing op maat maakt het een populaire keuze binnen Van Roey voor hun klanten.

Criterium	Gewicht	Business Central	SAP	Odoo	Exact
Gebruiksgemak	25%	8 (20.0)	5 (12.5)	8 (20.0)	7 (17.5)
Kostprijs	20%	7 (14.0)	4 (8.0)	9 (18.0)	8 (16.0)
Integratie Microsoft	25%	10 (25.0)	6 (15.0)	5 (12.5)	6 (15.0)

Maatwerk mogelijkheden	15%	8 (12.0)	9 (13.5)	7 (10.5)	6 (9.0)
Schaalbaarheid	15%	8 (12.0)	10 (15.0)	7 (10.5)	6 (9.0)
Gewogen totaal	100%	83.0	64.0	71.5	66.5

Uit deze analyse komt Business Central als duidelijke winnaar naar voren met een gewogen totaal van 83.0. De sterkte van BC zit vooral in de naadloze Microsoft-integratie, wat voor Van Roey en hun klanten een doorslaggevend criterium is gezien de bestaande Microsoft-omgevingen. SAP scoort hoog op maatwerk en schaalbaarheid maar valt sterk terug op gebruiksgemak en kostprijs. Odoo is een goedkope optie maar mist de Microsoft-integratie die voor veel klanten essentieel is.

2.2. Insight Works Graphical Scheduler

De Graphical Scheduler is een gratis add-on van Insight Works die bovenop Business Central werkt en visueel inzicht geeft in de planning en capaciteit van werkcentra en machines. Tijdens mijn stage heb ik deze tool samen met het team geanalyseerd en getest om te bepalen of het meerwaarde kan bieden voor klanten.

De tool werkt in essentie als een visuele agenda waarin alle productiegerelateerde data uit Business Central wordt weergegeven. Zo kan je in één oogopslag zien welke werkcentra in gebruik zijn, voor welk percentage ze bezet zijn en welke productieorders aan welke machines zijn gekoppeld. Maar de mogelijkheden gaan verder dan dat. Via kleurregels kan je bijvoorbeeld instellen dat een werkcentrum automatisch rood kleurt wanneer de capaciteit boven de 90% komt, wat onmiddellijk opvalt zonder dat je actief moet gaan zoeken. Daarnaast kan je machine-onderhoud en downtime visualiseren via het Absence-tabblad, werktijden instellen en inkleuren, en de weergave filteren op bijvoorbeeld alleen vrijgegeven productieorders.

Wat mij opviel tijdens de analyse is hoe flexibel de tool is. Alle data die in Business Central beschikbaar is, kan in principe gekoppeld en gevisualiseerd worden. Dat maakt de Graphical Scheduler bijna eindeloos aanpasbaar afhankelijk van wat een klant wil zien. Bovendien is de tool volledig gratis, wat een duidelijk pluspunt is. Er bestaat wel een betaalde uitbreiding genaamd MxAPS die automatische planning van productieorders mogelijk maakt, maar dat valt buiten de basis add-on.

De conclusie na de analyse was positief: de Graphical Scheduler biedt een laagdrempelige maar krachtige manier om productieprocessen visueel op te volgen binnen Business Central.

2.3. Insight Works Shop Floor Insight

Shop Floor Insight is een add-on van Insight Works die als tijdregistratiesysteem werkt op de werkvloer. De use case is eenvoudig: op een vaste computer of tablet op de productievloer kunnen medewerkers zien welke taken of productieorders voor hen klaarstaan. Ze klikken aan waar ze aan beginnen te werken en het systeem registreert automatisch hoe lang ze daaraan bezig zijn. Op die manier wordt werktijd per taak of order bijgehouden zonder dat er manueel iets moet worden ingevoerd. Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid om documenten te raadplegen, zoals werkinstructies of technische tekeningen, rechtstreeks vanuit dezelfde interface.

Tijdens mijn analyse heb ik de tool bekeken en beoordeeld op relevantie voor de klanten van Van Roey. Mijn conclusie was dat Shop Floor Insight op zich een degelijke oplossing is, maar dat het voor de meeste klanten binnen de portefeuille van Van Roey geen prioriteit heeft. De tool is vooral nuttig in productieomgevingen waar tijdregistratie per order een concrete nood is, maar dat is bij de meeste klanten momenteel niet het geval. Het is dan ook een tool om in het achterhoofd te houden voor specifieke situaties, maar geen must-have binnen een standaard Business Central implementatie.

2.4. ForNAV (Document maken)

ForNAV is een rapportagetool die bovenop Business Central werkt en waarmee je professionele documenten zoals facturen, pakbonnen en e-mailtemplates kan opmaken. Business Central heeft wel een eigen ingebouwde rapportageoplossing via RDLC en Word layouts, maar die is beperkt in flexibiliteit en opmaakmogelijkheden. Om die reden kiest Van Roey voor ForNAV als standaardtool voor documentopmaak bij klanten.

Bij de start van mijn stage heb ik een interne les gekregen bij Van Roey over de basis van ForNAV: wat het is, hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn. Wat ik daarna zelf heb bijgeleerd, kwam vooral voort uit de praktijk bij Luxilon. Zij hadden nood aan complexere documenten waarbij ik if-statements moest toepassen om de layout conditioneel te maken. Daarnaast was er ook een FIFO-vereiste waarbij de documenten de correcte FIFO-waarden moesten weergeven. Het FIFO-gedeelte zelf heb ik niet zelfstandig ontwikkeld, maar ik heb wel de layouts uitgewerkt en de bijhorende logica mee bekeken en toegepast.

Wat ForNAV ook uitdagend maakt is dat het niet simpelweg een drag-and-drop tool is. Om data correct weer te geven moet je relaties leggen tussen de verschillende datatabellen in Business Central. Je moet dus goed begrijpen welke tabel met welke andere tabel gelinkt kan worden, anders krijg je geen of verkeerde data te zien. Dit vereist een degelijke kennis van de onderliggende datastructuur van Business Central.

Om de keuze voor ForNAV te onderbouwen heb ik een vergelijkende matrix opgesteld tussen ForNAV en de standaard BC layouts:

Criterium	ForNAV	Standaard BC (RDLC/Word)
Flexibiliteit in opmaak	Hoog	Beperkt
Ondersteuning if-statements	Ja	Beperkt
Datarelaties leggen	Uitgebreid mogelijk	Beperkt
Leercurve	Gemiddeld	Laag
Professionele output	Hoog	Gemiddeld
Integratie met BC	Naadloos	Naadloos
Kostprijs	Betalend	Inbegrepen in BC

Uit deze vergelijking blijkt duidelijk dat ForNAV op vlak van flexibiliteit en mogelijkheden een stuk verder gaat dan de standaard BC oplossing, wat het de betere keuze maakt voor klanten met complexere documentvereisten zoals Luxilon.

2.5. PowerApps/ PowerAutomate /PowerBI

Naast Business Central zelf maakt Van Roey ook gebruik van de Microsoft Power Platform tools. Ook hiervoor heb ik een interne les gekregen bij Van Roey waarbij ik analyseerde wat elke tool is, wat je ermee kan doen en waarom ze worden ingezet.

PowerApps is een tool waarmee je zonder diepgaande programmeerkennis eigen applicaties kan bouwen via een low-code omgeving. Vanuit een developer perspectief vond ik dit persoonlijk minder interessant, omdat je veel vrijheid inlevert ten opzichte van zelf een applicatie bouwen. De flexibiliteit die je hebt bij traditionele ontwikkeling is bij PowerApps beperkt door wat de tool toelaat. Voor niet-technische gebruikers is het echter een toegankelijke manier om snel kleine toepassingen te maken.

Power Automate is een tool waarmee je workflows en automatisaties kan opzetten. In combinatie met Business Central is dit bijzonder nuttig: taken die regelmatig terugkeren en weinig complexiteit vereisen, kunnen via Power Automate volledig geautomatiseerd worden. Denk aan het automatisch versturen van notificaties, het aanmaken van records of het triggeren van acties op basis van bepaalde gebeurtenissen in BC. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op menselijke fouten.

PowerBI is een data-visualisatietool waarmee je rapporten en dashboards kan bouwen op basis van data uit verschillende bronnen, waaronder Business Central. De les hierover vond ik persoonlijk het meest boeiend. De tool lijkt sterk op Qlik Sense, waarbij je data visueel voorstelt zodat je in één oogopslag kan zien wat er aan de hand is binnen een bedrijf. Voor management is dit een krachtig instrument om snel en correct beslissingen te nemen op basis van realtime data.

2.6. Business Central Versie 28

Business Central versie 28 bracht een aantal nieuwe functionaliteiten mee die relevant zijn voor lopende projecten. Tijdens mijn stage heb ik twee specifieke modules uit deze versie geanalyseerd en getest.

Kwaliteit module

De kwaliteitsmodule in Business Central versie 28 laat toe om kwaliteitscontroles te koppelen aan artikelen en productieorders. Ik heb deze module grondig getest in de context van Luxilon om te beoordelen of ze een goede fit was voor hun specifieke proces.

Tijdens het testen kwamen twee concrete beperkingen naar boven. Ten eerste is het na het blokkeren van een lot niet mogelijk om te bepalen naar welke specifieke bins een artikel wel of niet verplaatst mag worden. Voor Luxilon is dit een cruciaal gegeven, omdat zij geblokkeerde artikelen nog moeten kunnen verplaatsen naar een controlelocatie om ze daar te testen en vervolgens te beslissen wat er verder mee gebeurt.

Ten tweede is er een probleem met de manier waarop kwaliteitschecks automatisch worden aangemaakt. Wanneer een artikel zowel een lotnummer als een pakketnummer heeft en de productie is afgerond, maakt het systeem automatisch één kwaliteitscheck per

pakketnummer aan. Luxilon wil echter één kwaliteitscheck per lot in plaats van per pakket. Dit is handmatig wel mogelijk maar niet automatisch, wat voor hun proces niet werkbaar is.

De conclusie was dan ook dat de kwaliteitsmodule in de huidige staat geen volledige fit is voor Luxilon en dat maatwerk maken nog steeds nodig is.

Om deze afweging te onderbouwen heb ik de standaard kwaliteitsmodule vergeleken met het bestaande maatwerk via een Weighted Ranking:

Criterium	Gewicht	BC Kwaliteitsmodule	Maatwerk
Fit met Luxilon proces	25%	4 (10.0)	9 (22.5)
Onderhoudsbaarheid	20%	9 (18.0)	6 (12.0)
Implementatietijd	15%	8 (12.0)	5 (7.5)
Flexibiliteit	15%	4 (6.0)	9 (13.5)
Toekomstbestendigheid	25%	9 (22.5)	4 (10.0)
Gewogen totaal	100%	68.5	65.5

De kwaliteitsmodule scoort uiteindelijk beter omdat ze door Microsoft continu wordt doorontwikkeld en bij elke nieuwe versie van Business Central extra functionaliteiten meekrijgt. Het maatwerk sluit vandaag beter aan bij het proces van Luxilon, maar is afhankelijk van manueel onderhoud en krijgt geen automatische updates. Op lange termijn is de kwaliteitsmodule dan ook de betere keuze.

External File Storage

De External File Storage is een nieuwe functionaliteit in versie 28 die toelaat om bestanden die normaal in Business Central worden opgeslagen, door te sturen naar een externe opslagplaats zoals SharePoint. Dit is nuttig omdat BC zelf geen ideale omgeving is voor grote hoeveelheden bijlagen. Door gebruik te maken van de SharePoint connector via een Azure App Registration met S2S-authenticatie, kunnen documenten automatisch in SharePoint worden opgeslagen terwijl ze vanuit BC gewoon bereikbaar blijven. Ik heb deze integratie zelf geconfigureerd en getest, inclusief het oplossen van de nodige technische uitdagingen rond de Azure-configuratie en de correcte BC-instellingen.

Om de keuze te onderbouwen heb ik de ingebouwde External File Storage vergeleken met de SharePoint connector van Eric Hougaard:

Criterium	Gewicht	External File Storage BC28	Connector Eric Hougaard
Integratie met BC	30%	9 (27.0)	7 (21.0)
Configuratiegemak	25%	7 (17.5)	6 (15.0)
Kostprijs	20%	8 (16.0)	5 (10.0)
Stabiliteit & support	25%	8 (20.0)	6 (15.0)
Gewogen totaal	100%	80.5	61.0

De ingebouwde functionaliteit van versie 28 scoort beter omdat het native in BC zit, geen extra licentiekost heeft en door Microsoft zelf ondersteund wordt.

3. Resultaten

In dit hoofdstuk worden de concrete resultaten beschreven die tijdens de stage werden gerealiseerd. Per onderdeel wordt toegelicht wat er werd gedaan, hoe het werd aangepakt en wat het opleverde.

3.1. Klant case (Sauzen Lauwels)

Een van de eerste grote opdrachten tijdens mijn stage was het uitwerken van een volledige klantcase voor een fictief bedrijf genaamd Sauzen Lauwels. Het doel was om het volledige traject van een BC-implementatie te doorlopen, van de initiële analyse tot een werkende configuratie en een presentatie aan collega's.

De analyse bestond uit het bestuderen van het bedrijfsprofiel en de bijhorende processen. Sauzen Lauwels is zowel klant als leverancier, wat meteen een interessante uitdaging was op vlak van configuratie in Business Central. Op basis van die analyse heb ik bepaald welke modules en instellingen nodig waren om hun volledige flow te ondersteunen.

De uitwerking begon eenvoudig maar werd stap voor stap complexer. Via trial and error ontdekte ik hoe de verschillende onderdelen van Business Central met elkaar samenhangen: welke tabellen en configuraties gelinkt zijn, welke volgorde gevolgd moet worden en wat de gevolgen zijn als een stap wordt overgeslagen. Zo leerde ik onder andere dat een Work Center zonder Shop Calendar een Backward Check error veroorzaakt bij het aanmaken van een productieorder, iets wat je enkel ontdekt door het effectief te proberen.

Het resultaat van deze opdracht is een volledig uitgewerkte handleiding die het volledige proces beschrijft, van het aanmaken van klanten en leveranciers, het configureren van artikelen met lotnummers en barcodes, het opzetten van de productiestructuur met BOM en routing, de volledige sales en aankoopcyclus, warehousing met put-away en picks, de productiefase met consumption en output journalen, tot de uiteindelijke verzending en facturatie aan de klant. Dit document is als bijlage toegevoegd aan dit realisatiedocument (zie bijlage: KlantCase Sauzen Lauwels).

Nadat de volledige case was uitgewerkt heb ik deze gepresenteerd aan Joost en een nieuwe collega die recent bij Van Roey was gestart. Het doel van de presentatie was om te tonen dat ik het volledige BC-proces begreep en kon uitleggen aan iemand die er nog niet mee vertrouwd was.

3.2. ForNAV

Tijdens mijn stage heb ik meerdere ForNAV documenten opgemaakt voor klanten. De layouts werden volledig zelfstandig uitgewerkt, waarbij ik telkens vertrok van de noden van de klant en die vertaalde naar een werkend document in ForNAV.

Om een ForNAV document op te bouwen moet je werken met dataitems. Dit zijn de verbindingen tussen het document en de onderliggende tabellen in Business Central. Je

sleept een dataitem in het document en koppelt het aan een specifieke BC-tabel, zoals een Sales Header of een Item Ledger Entry. Daarna kan je velden uit die tabel op het document plaatsen. Het klinkt eenvoudig, maar het vereist een goede kennis van de datastructuur van Business Central. Je moet weten welke tabel met welke andere tabel gelinkt kan worden en in welke volgorde, anders krijg je geen of verkeerde data te zien op het document. Dit is dan ook het meest uitdagende aspect van ForNAV: niet de opmaak zelf, maar het correct leggen van de datarelaties.

Voor Luxilon werkte ik aan complexere documenten waarbij if-statements nodig waren om de layout conditioneel te maken. Bepaalde velden moesten alleen zichtbaar zijn onder bepaalde voorwaarden, afhankelijk van de data in BC. Daarnaast was er ook een FIFO-vereiste waarbij de documenten de correcte FIFO-waarden moesten weergeven. De layouts en de bijhorende logica heb ik zelfstandig uitgewerkt.

Naast de inhoudelijke uitdagingen had ik ook te maken met een aantal serieuze bugs in de tool zelf. Zo gebeurde het meerdere keren dat een document correct werd opgeslagen, maar dat ForNAV bij het opslaan alle datalinks vergat. Dit betekende dat alle relaties die zorgvuldig waren opgebouwd opnieuw moesten worden gelegd, zonder enige waarschuwing vooraf. Een andere hardnekkige bug deed zich voor wanneer je per ongeluk op een verkeerd dataitem klikte: er verscheen een popup die niet kon worden gesloten. Het venster bleef telkens opnieuw verschijnen, waardoor de enige oplossing was om ForNAV volledig af te sluiten en alles wat nog niet was opgeslagen kwijt te spelen. Dit waren de meest impactvolle bugs, maar tijdens het werken met de tool kwamen er nog meerdere kleinere problemen naar boven.

De documenten die ik heb gemaakt en de opbouw van de datarelaties zijn visueel weergegeven in de bijlagen van dit document (zie bijlage: ForNAV layouts en datarelaties).

3.3. Luxilon

Achtergrond LXN

Luxilon Industries is een Belgisch bedrijf gevestigd in Wijnegem dat wereldwijd marktleider is in de productie van high-tech monofilamenten. Ze zijn actief in drie sectoren: sport, medisch en industrie. Van Roey | EuroSys is verantwoordelijk voor de implementatie van Business Central bij Luxilon, waarbij het doel is om hun huidige manuele en versnipperde processen te digitaliseren en samen te brengen in één geïntegreerd ERP-systeem.

Project analyseren

Bij de start van mijn betrokkenheid bij het Luxilon project heb ik eerst de tijd genomen om het project te begrijpen. Ik heb de projectdocumentatie doorgenomen, de bestaande analyse bekeken en ben mee ingegaan in meetings en workshops. Op die manier kon ik snel een goed beeld vormen van wat er van Luxilon werd verwacht, welke processen er speelden en waar de uitdagingen lagen. Dit was een belangrijke eerste stap voor ik effectief kon bijdragen.

Health Checks maken

Als voorbereiding op de go-live heb ik health checks opgesteld specifiek voor Luxilon. Deze checks controleren automatisch of de masterdata volledig en correct is ingevoerd in Business Central. Denk aan verplichte velden die ingevuld moeten zijn, waarden die niet mogen ontbreken en configuraties die correct moeten staan voor de processen vlot kunnen verlopen.

Maatwerk testen

Een groot deel van mijn werk bij Luxilon bestond uit het grondig testen van de verschillende maatwerk flows die speciaal voor hen werden ontwikkeld. Dit maatwerk gaat verder dan wat standaard beschikbaar is in Business Central en is volledig afgestemd op de unieke processen van Luxilon. De flows die ik heb getest zijn:

- **LOT en PAK nummer kwaliteitscheck:** Testen of de kwaliteitscontrole correct wordt aangemaakt en gekoppeld aan het juiste lot of pakketnummer.
- **Bobijnen boeken:** Het registreren van bobijnen in BC via het maatwerk en controleren of alle data correct wordt weggeschreven.
- **Wikkelen via Tasklet:** Het wikkelp proces uitvoeren via de Tasklet scanner en nagaan of alle stappen correct verlopen en de juiste data in BC terechtkomt.
- **Inpak flows:** De volledige inpakflow testen van begin tot einde en controleren of alle magazijnhandelingen correct worden geregistreerd.

Bij elke test werd een gestructureerde aanpak gehanteerd: de stappen werden één voor één doorlopen en wanneer een fout of bug werd gevonden, werd dit onmiddellijk gerapporteerd met een gedetailleerde beschrijving van de stappen die tot de fout hebben geleid. Dit maakte het voor de ontwikkelaars eenvoudiger om de oorzaak te identificeren en op te lossen.

Metadata afwerking

Naast het testen heb ik ook bijgedragen aan de afwerking van de metadata in Business Central. Dit betekent het controleren en aanvullen van gegevens zoals artikelgegevens, locaties en andere stamdata die nodig zijn voor de processen correct te laten verlopen.

Tasklet testen

De Tasklet scanner werd uitgebreid getest in combinatie met de Luxilon maatwerk flows. Hierbij werd gecontroleerd of de scannerflows correct werken, of de juiste data wordt ingelezen en of de GS1 QR-codes correct worden geïnterpreteerd. Een bijzondere uitdaging deed zich voor toen een nieuwe versie van Tasklet werd uitgerold voor Luxilon. Deze nieuwe versie bracht een groot aantal nieuwe bugs met zich mee die uitgebreid werden gedocumenteerd en gerapporteerd.

Kwaliteitsmodule BC28 getest op LXN

Zoals beschreven in de analyse werd de kwaliteitsmodule van Business Central versie 28 uitgebreid getest in de context van Luxilon. De twee belangrijkste beperkingen die naar boven kwamen waren het ontbreken van bin-specifieke verplaatsingsrestricties voor geblokkeerde loten en het feit dat automatische kwaliteitschecks per pakket worden aangemaakt in plaats van per lot. Na een grondige evaluatie via de Weighted Ranking

Methode werd besloten om de kwaliteitsmodule te behouden boven het bestaande maatwerk, voornamelijk omwille van de toekomstbestendigheid en de continue updates van Microsoft.

Bezoekverslagen

Tijdens mijn stage ben ik ongeveer zes keer ter plaatse gegaan bij Luxilon voor workshops en opvolgmeetings. Tijdens deze bezoeken nam ik een actieve rol op: ik dacht mee over problemen die ter plaatse werden gesignaleerd, stelde vragen en nam gedetailleerde notities. Na elk bezoek heb ik mee het bezoekverslag ingevuld. Een bezoekverslag is in essentie een gestructureerde documentatie van wat er tijdens het bezoek is besproken en beslist, welke problemen zijn geïdentificeerd en welke volgende stappen zijn afgesproken. Het correct en volledig documenteren van deze verslagen was een belangrijke vaardigheid die ik tijdens deze stage heb ontwikkeld.

Bugs vinden

Tijdens het volledige testtraject bij Luxilon werden heel wat bugs gevonden en gerapporteerd. Deze varieerden van afrondingsfouten in berekeningen tot automatische processen die halverwege vastliepen en niet verder wilden gaan. De meeste bugs bevonden zich in het maatwerk dat speciaal voor Luxilon was ontwikkeld. Een extra golf van bugs deed zich voor toen de nieuwe versie van Tasklet werd uitgerold, wat een reeks nieuwe problemen met zich meebracht die systematisch werden gedocumenteerd en doorgegeven aan de ontwikkelaars.

3.4. Tasklet

Tasklet Factory is een mobiele scanner-applicatie die bovenop Business Central werkt en speciaal ontworpen is voor medewerkers die dagelijks veel moeten scannen, zoals magazijniers. In plaats van op een computer te werken, kunnen zij via een handscanner of mobiel apparaat alle magazijnhandelingen uitvoeren zoals picks registreren, goederen ontvangen en voorraad verplaatsen. De interface is eenvoudig en overzichtelijk gehouden zodat iemand op de werkvloer snel en foutloos kan werken zonder een volledige BC-kennis te hebben.

Tijdens mijn stage heb ik met Tasklet gewerkt in de context van Luxilon en heb ik de werking ervan van nabij bekeken en getest. De layout van de scanner is bewust minimalistisch: grote knoppen, duidelijke stappen en directe feedback na elke scan. Screenshots van de interface zijn opgenomen in de bijlagen van dit document (zie bijlage: Tasklet screenshots).

Een interessant zijproject dat hieruit voortkwam was het onderzoeken hoe GS1 QR-codes werken en hoe Tasklet die automatisch uitleest en de velden invult. Bij Luxilon worden GS1 QR-codes gebruikt op producten waarbij alle relevante informatie zoals artikelnummer, lotnummer, pakketnummer, vervaldatum en gewicht in één code is opgeslagen. Ik zocht uit hoe die structuur precies in elkaar zit en kwam tot het volgende:

Een GS1 code bestaat uit Application Identifiers (AI's) die elk een specifiek type data voorafgaan. Een voorbeeld van zo'n code is:

91T/4G 125 SOFT**10**PROD26-000037**92**1-PAK26-00055**17**280330**3102**999999

AI	Waarde	Betekenis	Lengte
91	T/4G 125 SOFT	Artikelnummer (company internal data)	Variabel
10	PROD26-000037	Lotnummer	Variabel
92	1-PAK26-00055	Pakketnummer (company internal data)	Variabel
17	280330	Vervaldatum (YYMMDD) = 30/03/2028	Altijd 6 cijfers
3102	999999	Gewicht in KG met 2 decimalen = 9999,99 KG	Altijd 6 cijfers

Tasklet leest de code van links naar rechts en herkent elk AI-nummer automatisch. Voor variabele velden zoals 91, 10 en 92 weet de scanner waar een waarde stopt doordat het volgende bekende AI-nummer wordt herkend. Voor vaste velden zoals 17 en 3102 is geen begrenzing nodig omdat de lengte altijd exact 6 cijfers is.

Een belangrijk aandachtspunt is dat AI 01 uitsluitend bedoeld is voor referentienummers. Dit veld mag geen letters bevatten en verwacht altijd exact 14 cijfers. Als hier een afwijkende waarde in zit, zal de scanner dit niet correct kunnen verwerken.

Dit onderzoek hielp niet alleen om de scannerflow bij Luxilon beter te begrijpen, maar ook om problemen met incorrecte scans sneller te kunnen diagnosticeren.

3.5. Overige opdrachten

Naast de hoofdprojecten werden tijdens mijn stage ook een aantal kleinere opdrachten uitgevoerd die elk op zich waardevol waren.

Health Checks

Health checks zijn een relatief nieuw concept binnen VanRoey dat werd ingezet om voor de go-live naar productie te controleren of alle masterdata correct en volledig is ingevuld in Business Central. Het idee is simpel maar krachtig: je stelt een reeks controles in die automatisch nagaan of bepaalde velden zijn ingevuld, of bepaalde waarden correct zijn en of er geen conflicten zijn in de data. Dit maakt het veel eenvoudiger om fouten te detecteren voor ze problemen veroorzaken in productie.

Ik heb zelf een reeks health checks opgesteld en geconfigureerd. De checks die ik heb aangemaakt zijn visueel weergegeven in de bijlagen van dit document (zie bijlage: Health Check overzicht).

Data migratie en Python script

Tijdens de voorbereiding van een data migratie werd vastgesteld dat bepaalde artikeldata vreemde of ongeldige karakters bevatte die problemen konden veroorzaken bij het importeren in Business Central. Om dit efficiënt op te lossen heb ik twee Python scripts geschreven met behulp van de pandas library.

Het eerste script filtert alle rijen uit het Excel-bestand die minstens één vreemd karakter bevatten, zodat duidelijk wordt waar de problemen zitten:

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel("test1.xlsx")

def heeft_vreemd_karakter(tekst):
    if not isinstance(tekst, str):
        return False
    return any(ord(c) > 127 or ord(c) < 32 for c in tekst)

masker = df.apply(lambda rij: rij.astype(str).apply(heeft_vreemd_karakter).any(), axis=1)
df_gefilterd = df[masker]
df_gefilterd.to_excel("gefilterde_rijen.xlsx", index=False)
```

Het tweede script vervangt alle vreemde karakters door het teken "µ" zodat de data nadien correct kan worden geïmporteerd:

```

Import pandas as pd

def vervang_vreemde_karakters(tekst):
    if not isinstance(tekst, str):
        return tekst
    resultaat = ""
    for c in tekst:
        if ord(c) > 127 or ord(c) < 32:
            resultaat += "μ"
        else:
            resultaat += c
    return resultaat

# Inlezen
df = pd.read_excel("gefilterde_rijen.xlsx")

# Vervangen
df_vervangen = df.map(vervang_vreemde_karakters)

# Opslaan
df_vervangen.to_excel("bestand_gecorrigeerd.xlsx", index=False)

```

De aanpak was dus tweeledig: eerst de problematische rijen identificeren via het filterschript, daarna de vreemde karakters vervangen via het correctiescript. Dit zorgde voor een gecontroleerde en traceerbare correctie van de data voor import.

Outlook integratie Business Central

Een andere kleinere opdracht was het onderzoeken van de meerwaarde van de Outlook integratie met Business Central. Na analyse bleek dat deze integratie in de praktijk weinig toegevoegde waarde biedt. Het is eenvoudiger en efficiënter om Business Central zelf te gebruiken voor documentbeheer en daarnaast Power Automate in te zetten voor het automatisch versturen van e-mails op basis van bepaalde triggers in BC. De Outlook integratie voegde in dat scenario een extra laag toe zonder duidelijke meerwaarde, waardoor de conclusie was dat het voor de meeste klanten niet nodig is.

3.6. Business Central Versie 28

Tijdens mijn stage heb ik twee nieuwe modules uit Business Central versie 28 niet alleen geanalyseerd maar ook effectief geprobeerd te implementeren en te testen in de context van Luxilon.

Kwaliteitsmodule

De kwaliteitsmodule werd getest als mogelijke vervanging voor het bestaande maatwerk bij Luxilon. Zoals beschreven in de analyse bleek de module op twee cruciale punten niet aan te

sluiten bij hun proces. De conclusie was dan ook dat de module in de huidige staat nog niet volledig inzetbaar is voor Luxilon en dat er nog aanvullend maatwerk nodig blijft.

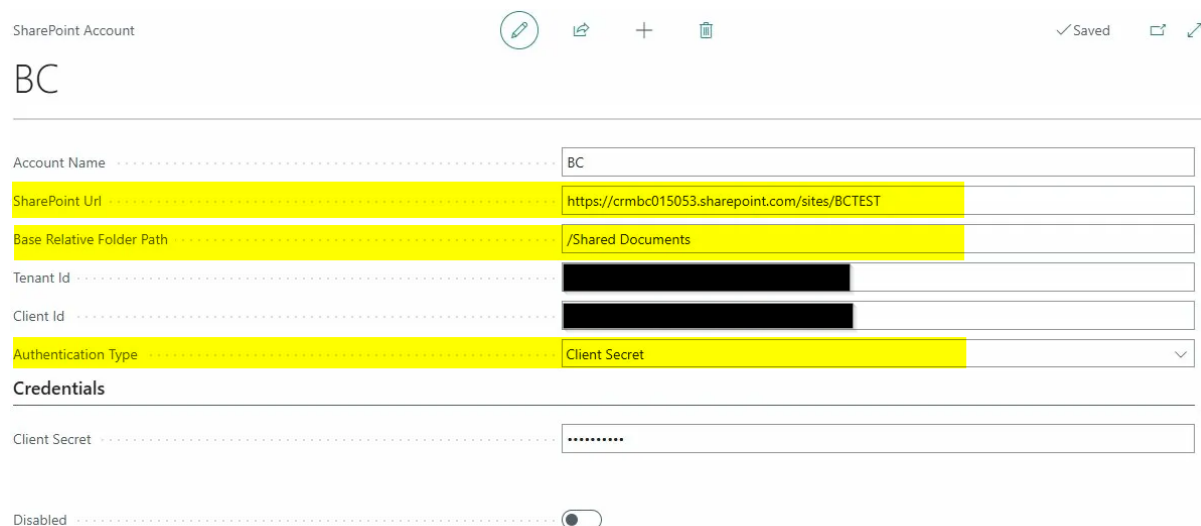
Om deze bevindingen te delen heb ik twee presentaties gegeven. De eerste was intern voor het productieteam. Die presentatie verliep niet vlekkeloos en ik kreeg veel feedback, maar dat was waardevol want ik heb er veel van geleerd. Voor de tweede presentatie, gegeven aan het volledige application team, heb ik alle feedback verwerkt en de presentatie grondig bijgesteld. Die keer werd de presentatie positief ontvangen en kreeg ik de terugkoppeling dat ik het goed had gedaan.

Daarnaast heb ik ook de achterliggende AL-code van de kwaliteitsmodule bekeken om te begrijpen hoe de module intern werkt en waar de beperkingen vandaan komen.

External File Storage

De External File Storage is een nieuwe functionaliteit in versie 28 die toelaat om bijlagen uit Business Central automatisch op te slaan in een externe opslagplaats zoals SharePoint. De functionaliteit is echter nog heel beperkt en bevindt zich momenteel op een bare minimum niveau. Er is bijvoorbeeld nog geen duidelijk overzicht van wat er extern is opgeslagen, wat het in de praktijk moeilijk maakt om dit al bij klanten te activeren.

Om de integratie te testen heb ik een volledige CDX-omgeving opgezet en geconfigureerd. Dit omvatte het aanmaken van een Azure App Registration met de correcte API permissions en het instellen van de connector in Business Central. De vereiste configuratie zag er als volgt uit:



The screenshot shows the 'SharePoint Account' configuration window in Business Central. The window has a title bar with 'SharePoint Account' and icons for edit, share, add, and delete. Below the title bar is a large 'BC' logo. The configuration fields are as follows:

Account Name	BC
SharePoint Url	https://crmbc015053.sharepoint.com/sites/BCTEST
Base Relative Folder Path	/Shared Documents
Tenant Id	[Redacted]
Client Id	[Redacted]
Authentication Type	Client Secret

Below these fields is a section titled 'Credentials' with a 'Client Secret' field containing a masked password. At the bottom, there is a 'Disabled' toggle switch which is currently turned off.

Voor de authenticatie ondersteunt BC twee methoden, wat zichtbaar is in de onderliggende AL-code:

```
local procedure InitSharePointClient(var AccountId: Guid; var SharePointClient: Codeunit "SharePoint Client")
    var
        SharePointAccount: Record "Ext. SharePoint Account";
        SharePointAuth: Codeunit "SharePoint Auth.";
        SharePointAuthorization: Interface "SharePoint Authorization";
        Scopes: List of [Text];
        AccountDisabledErr: Label 'The account "%1" is disabled.', Comment = '%1 - Account Name';
    begin
        SharePointAccount.Get(AccountId);
        if SharePointAccount.Disabled then
            Error(AccountDisabledErr, SharePointAccount.Name);

        Scopes.Add('00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000/.default');

        case SharePointAccount."Authentication Type" of
            Enum::"Ext. SharePoint Auth Type"::"Client Secret":
                SharePointAuthorization := SharePointAuth.CreateAuthorizationCode(
                    Format(SharePointAccount."Tenant Id", 0, 4),
                    Format(SharePointAccount."Client Id", 0, 4),
                    SharePointAccount.GetClientSecret(SharePointAccount."Client Secret Key"),
                    Scopes);
            Enum::"Ext. SharePoint Auth Type"::Certificate:
                SharePointAuthorization := SharePointAuth.CreateClientCredentials(
                    Format(SharePointAccount."Tenant Id", 0, 4),
                    Format(SharePointAccount."Client Id", 0, 4),
                    SharePointAccount.GetCertificate(SharePointAccount."Certificate Key"),
                    SharePointAccount.GetCertificatePassword(SharePointAccount."Certificate Password Key"),
                    Scopes);
        end;

        SharePointClient.Initialize(SharePointAccount."SharePoint Url", SharePointAuthorization);
    end;
```

Client Secret gebruikt een user login flow, terwijl Certificate de Client Credentials flow gebruikt waarbij geen gebruiker nodig is. De scope die je hier ziet is de vaste resource ID van SharePoint Online.

Een ander interessant stuk code toont hoe BC het volledige pad opbouwt naar de SharePoint locatie:

```
local procedure InitPath(AccountId: Guid; var Path: Text)
var
    SharePointAccount: Record "Ext. SharePoint Account";
    SitePath: Text;
begin
    SharePointAccount.Get(AccountId);

    // Extract site path from SharePoint URL
    SitePath := GetSitePathFromUrl(SharePointAccount."SharePoint Url");

    // Combine base folder path with the file path
    Path := CombinePath(SharePointAccount."Base Relative Folder Path",
Path);

    // Ensure path starts with forward slash
    if not Path.StartsWith('/') then
        Path := '/' + Path;

    // Prepend site path if it exists and path doesn't already include it
    if (SitePath <> '') and (not Path.StartsWith(SitePath)) then
        Path := SitePath + Path;
end;
```

Dit was ook de oorzaak van een van de problemen die ik tegenkwam tijdens het testen. Als de SharePoint URL het site pad al bevatte, werd dat pad dubbel opgebouwd wat resulteerde in een foutieve locatie. De oplossing was om de base URL zonder site pad in te geven en het site pad enkel in de Base Relative Folder Path te zetten.

De conclusie is dat de External File Storage veelbelovend is maar nog niet productierijp. Er zijn verdere updates van Microsoft nodig voor dit betrouwbaar bij klanten kan worden ingezet.

4. Besluit

Deze stage bij Van Roey was een intensieve maar uiterst leerrijke ervaring. Tijdens de stageperiode werd een breed scala aan opdrachten uitgevoerd. Zo werd een volledige klantcase uitgewerkt voor Sauzen Lauwels waarbij het volledige BC-proces van sales tot shipment werd geconfigureerd en gedocumenteerd. Daarnaast werden ForNAV documenten opgemaakt voor klanten met complexe rapportagevereisten, werd de werking van Tasklet en GS1 QR-codes onderzocht, werden health checks opgezet voor masterdata validatie en werd een Python script geschreven voor het opsporen en corrigeren van foutieve karakters in artikeldata. Verder werden de nieuwe modules van Business Central versie 28 geanalyseerd en getest in de context van Luxilon, waaronder de kwaliteitsmodule en de External File Storage met Azure App Registration en S2S-authenticatie.

Terugblikkend op de doelstellingen uit het projectplan kan ik stellen dat alle vooropgestelde doelen bereikt zijn of tegen het einde van de stageperiode bereikt zullen worden. De implementatie en configuratie van Business Central voor Luxilon is ver gevorderd, het maatwerk rond de kwaliteitsmodule en lot blokkering werd grondig geanalyseerd en getest, en de begeleiding van medewerkers via workshops verliep succesvol.

Wat deze stage vooral waardevol maakte, ging echter verder dan de technische inhoud alleen. Ik heb voor het eerst echt intensief met een klant samengewerkt, analyses uitgevoerd, gepresenteerd voor grote groepen en gecommuniceerd op een professioneel niveau. Dit zijn vaardigheden die je op school moeilijk op dezelfde manier kan ontwikkelen. Ik heb geleerd wanneer je communiceert met een klant, hoe je dat doet en hoe je bezoekverslagen schrijft als gestructureerde documentatie van wat er is besproken en gerealiseerd.

In het begin was de setting volledig nieuw en was het aanpassen niet altijd eenvoudig. Maar richting het einde van de stage merk ik duidelijk dat ik mee ben met alles wat er gebeurt, dat ik sneller verbanden leg en dat ik zelfstandiger kan werken. Die evolutie vind ik persoonlijk de grootste leerwinst.

Hoewel ik tijdens deze stage minder heb geprogrammeerd dan verwacht, heb ik wel aangetoond dat ik snel nieuwe dingen opneem, bereid ben om levenslang te leren en vragen stel wanneer dat nodig is. Dat zijn voor een developer minstens even belangrijke kwaliteiten als technische kennis alleen.

Voor de toekomst is er nog werk aan de winkel bij Luxilon. De go-live is gepland voor begin 2027 en er zijn nog verdere updates van Microsoft nodig voor modules zoals de External File Storage productierijp zijn. De basis is echter gelegd en het project staat op goede rails om succesvol afgerond te worden.

LITERATUURLIJST

Microsoft. (z.d.). *Microsoft Dynamics 365 Business Central documentatie*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/nl-be/dynamics365/business-central/>

Microsoft. (z.d.). *CDX Transform - Customer Digital Experiences*. <https://cdx.transform.microsoft.com/>

Microsoft. (2024). *Quality Management in Business Central* [Video]. YouTube. https://youtu.be/m8-7-JKq4dc?si=JuLDgnq6PZ3Y_CES

Microsoft. (z.d.). *Microsoft Dynamics 365 Business Central broncode*. Geraadpleegd via de BC ontwikkelomgeving.

ForNAV. (z.d.). *ForNAV documentatie*. <https://www.fornav.com/documentation/>

Insight Works. (z.d.). *Insight Works - Business Central add-ons*. <https://dmsiworks.com/>

Tasklet Factory. (z.d.). *Mobile WMS User Guide - Microsoft Dynamics 365 Business Central versie 5.27*. <https://taskletfactory.com/media/k1vdhr4d/mobile-wms-user-guide-microsoft-dynamics-365-business-central-version-5-27.pdf>

Luxilon Industries. (z.d.). *Luxilon - High tech filaments*. <https://luxilon.be/>

ABCE Business - Microsoft Dynamics. (z.d.). *ABCE Business - Microsoft Dynamics 365 Business Central* [YouTube kanaal]. YouTube. <https://www.youtube.com/@abcebusiness-microsoftdynamics/featured>

BIJLAGEN

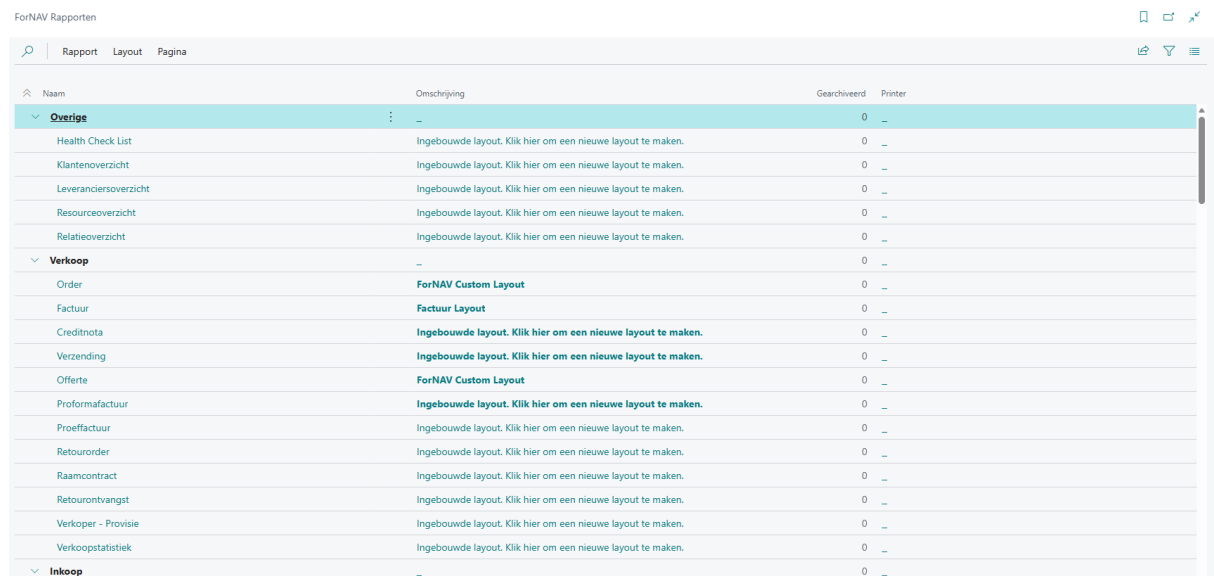
Bijlagen vormen een uitstekend middel om de kern van het document leesbaar te houden. Een voorwaarde is wel dat de tekst zonder gebruikmaking van de bijlagen een begrijpelijk geheel vormt. Je mag de lezer nooit dwingen heen en weer te bladeren. Naar elke bijlage dient minstens een keer verwezen te worden in het rapport.

(zie bijlage: KlantCase Sauzen Lauwels).

[KlantCase.docx](#)

(zie bijlage: ForNAV layouts en datarelaties).

Onderstaande screenshot toont een overzicht van alle rapporten die beschikbaar zijn binnen ForNAV. De vetgedrukte omschrijvingen zijn documenten die werden aangepast of zelf opgemaakt. Er zijn meer aangepaste documenten dan zichtbaar op de screenshot.



ForNAV Rapporten

Naam	Omschrijving	Gearchiveerd	Printer
Overige	–	0	–
Health Check List	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Klantenoverzicht	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Leverancieroverzicht	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Resourceoverzicht	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Relatieoverzicht	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Verkoop	–	0	–
Order	ForNAV Custom Layout	0	–
Factuur	Factuur Layout	0	–
Creditnota	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Verzending	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Offerte	ForNAV Custom Layout	0	–
Proformafactuur	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Proeffactuur	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Retourorder	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Raamcontract	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Retourontvangst	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Verkoper - Provisie	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Verkoopstatistiek	Ingebouwde layout. Klik hier om een nieuwe layout te maken.	0	–
Inkoop	–	0	–

Als voorbeeld wordt het grootste en meest complexe document toegelicht dat tijdens de stage werd opgemaakt. Dit document past zich automatisch aan op basis van het type productieorder. Luxilon werkt met drie verschillende types: EXTR, WIKK en MENGEN. Via if-statements op basis van de Show Output functionaliteit wordt bepaald welke lay-out wordt weergegeven afhankelijk van het type order.

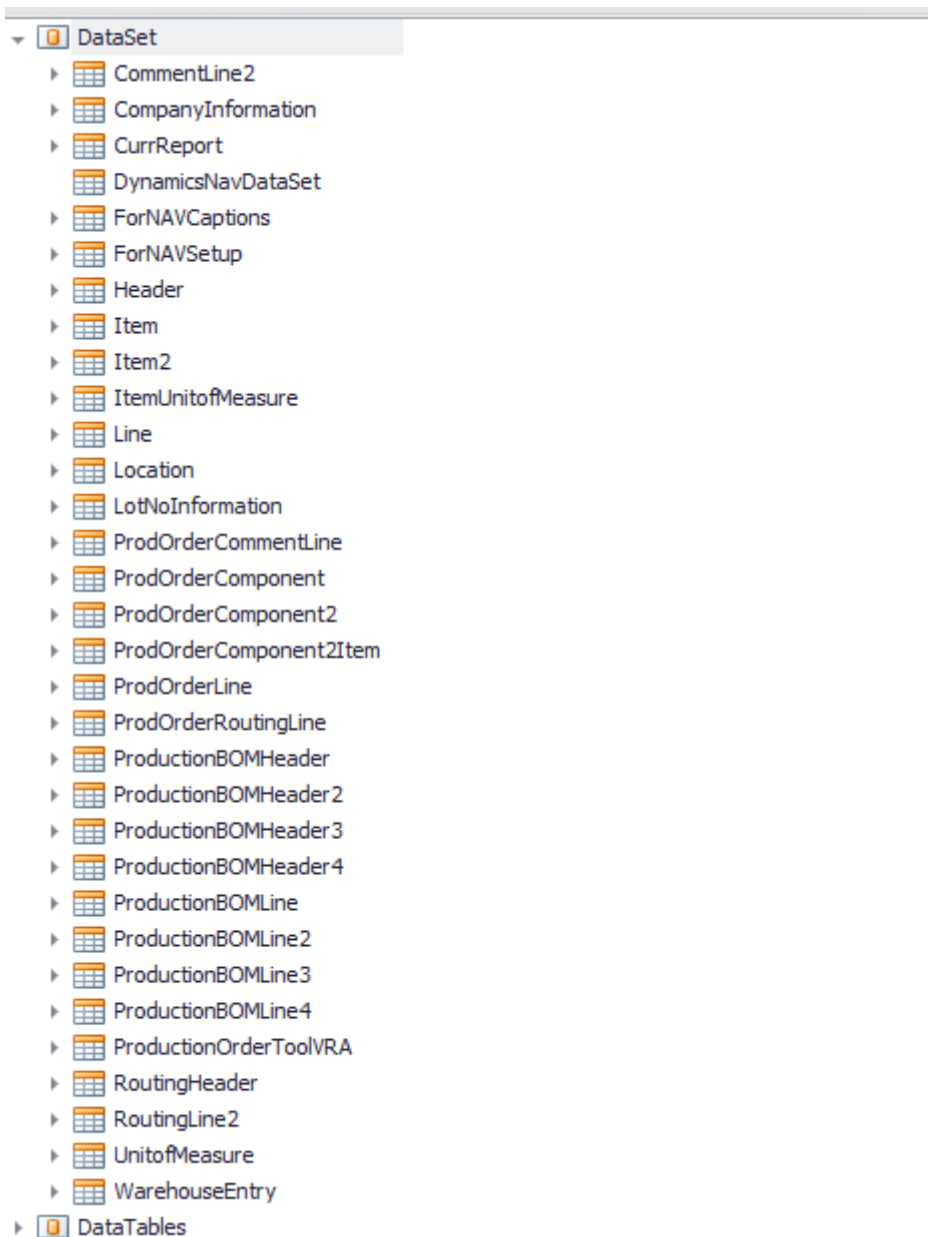
<pre> if (Item.RoutingNo == "WIKKELEN" Item.RoutingNo == "MENGEN") { false; } else { true; } </pre>	- DataSet - CommentLine2 - CompanyInformation - CurrReport - DynamicsNavDataSet - ForNAVCaptions - ForNAVSetup - Header - Item - Item2 - ItemUnitofMeasure - Line - Location - LotNoInformation - ProdOrderCommentLine - ProdOrderComponent - ProdOrderComponent2
<pre> if (Item.RoutingNo == "WIKKELEN") { true } else { false } </pre>	- DataSet - CommentLine2 - CompanyInformation - CurrReport - DynamicsNavDataSet - ForNAVCaptions - ForNAVSetup - Header - Item - Item2 - ItemUnitofMeasure - Line - Location - LotNoInformation - ProdOrderCommentLine - ProdOrderComponent - ProdOrderComponent2
<pre> if (Item.RoutingNo == "MENGEN") { true } else { false } </pre>	- DataSet - CommentLine2 - CompanyInformation - CurrReport - DynamicsNavDataSet - ForNAVCaptions - ForNAVSetup - Header - Item - Item2 - ItemUnitofMeasure - Line - Location - LotNoInformation - ProdOrderCommentLine - ProdOrderComponent - ProdOrderComponent2

▼ Header								
▼ DocumentHeader								
CurrReport.Caption + ': ' + Header.No								
								
<table border="1"> <tr> <td>...ItemCaption</td> <td>...No</td> <td>...ItemCategory</td> <td>...ItemCategoryC</td> </tr> </table>	...ItemCaption	...No	...ItemCategory	...ItemCategoryC	<table border="1"> <tr> <td>...Quantity</td> <td>...Quantity</td> <td>BaseUni</td> </tr> </table>	...Quantity	...Quantity	BaseUni
...ItemCaption	...No	...ItemCategory	...ItemCategoryC					
...Quantity	...Quantity	BaseUni						
<table border="1"> <tr> <td>...StartingDate</td> <td>StartingDate</td> </tr> </table>	...StartingDate	StartingDate	<table border="1"> <tr> <td>...LocationCode</td> <td>LocationCode</td> </tr> </table>	...LocationCode	LocationCode			
...StartingDate	StartingDate							
...LocationCode	LocationCode							
<table border="1"> <tr> <td>...StartingPositionExtruderVRA</td> <td>StartingPositionExtruderVRA</td> </tr> </table>	...StartingPositionExtruderVRA	StartingPositionExtruderVRA	<table border="1"> <tr> <td>...EndingPositionExtruderVRA</td> <td>EndingPositionExtruderVRA</td> </tr> </table>	...EndingPositionExtruderVRA	EndingPositionExtruderVRA			
...StartingPositionExtruderVRA	StartingPositionExtruderVRA							
...EndingPositionExtruderVRA	EndingPositionExtruderVRA							
<table border="1"> <tr> <td>...BSFPOProductionLine</td> <td>BSFPOProductionLine</td> </tr> </table>	...BSFPOProductionLine	BSFPOProductionLine	<table border="1"> <tr> <td>...DiameterWireVRA</td> <td>DiameterWireVRA</td> </tr> </table>	...DiameterWireVRA	DiameterWireVRA			
...BSFPOProductionLine	BSFPOProductionLine							
...DiameterWireVRA	DiameterWireVRA							
<table border="1"> <tr> <td>...BSFPOInitials</td> <td>BSFPOInitials</td> </tr> </table>	...BSFPOInitials	BSFPOInitials	<table border="1"> <tr> <td>...ToolTypeCode</td> <td>ToolTypeCode</td> <td>ItemNo</td> <td>Description</td> </tr> </table>	...ToolTypeCode	ToolTypeCode	ItemNo	Description	
...BSFPOInitials	BSFPOInitials							
...ToolTypeCode	ToolTypeCode	ItemNo	Description					
▼ Header4								
Wikkelopdracht: ' + Header.No								
								
<table border="1"> <tr> <td>...ItemCaption</td> <td>...No</td> <td>...ItemCategory</td> <td>...ItemCategoryC</td> </tr> </table>	...ItemCaption	...No	...ItemCategory	...ItemCategoryC	<table border="1"> <tr> <td>...Quantity</td> <td>...Quantity</td> <td>BaseUni</td> </tr> </table>	...Quantity	...Quantity	BaseUni
...ItemCaption	...No	...ItemCategory	...ItemCategoryC					
...Quantity	...Quantity	BaseUni						
<table border="1"> <tr> <td>...StartingDate</td> <td>StartingDate</td> </tr> </table>	...StartingDate	StartingDate	<table border="1"> <tr> <td>...LocationCode</td> <td>LocationCode</td> </tr> </table>	...LocationCode	LocationCode			
...StartingDate	StartingDate							
...LocationCode	LocationCode							
▼ Header6								
Samenstelling opdracht Nr' + ': ' + Header.No								
								
<table border="1"> <tr> <td>...StartingDate</td> <td>StartingDate</td> </tr> </table>	...StartingDate	StartingDate	<table border="1"> <tr> <td>...ItemCaption</td> <td>...No</td> </tr> </table>	...ItemCaption	...No			
...StartingDate	StartingDate							
...ItemCaption	...No							
<table border="1"> <tr> <td>...RoutingNo</td> <td>RoutingDescription</td> </tr> </table>	...RoutingNo	RoutingDescription	<table border="1"> <tr> <td>...ItemCategoryCode</td> <td>ItemCategoryCode</td> </tr> </table>	...ItemCategoryCode	ItemCategoryCode			
...RoutingNo	RoutingDescription							
...ItemCategoryCode	ItemCategoryCode							
<table border="1"> <tr> <td>...Quantity</td> <td>...Quantity</td> <td>BaseUnit</td> </tr> </table>	...Quantity	...Quantity	BaseUnit					
...Quantity	...Quantity	BaseUnit						
<table border="1"> <tr> <td>...BSFPOInitials</td> <td>BSFPOInitials</td> </tr> </table>	...BSFPOInitials	BSFPOInitials						
...BSFPOInitials	BSFPOInitials							

▼	Item2
▼	CommentLine2
▼	Body4
	..Comment
▼	ProdOrderCommentLine
▼	Body5
	..Comment
▼	Line
▼	ProductionBOMHeader
▼	ProductionBOMLine
▼	Header1
	..ProductionBOMNo ..ProductionBOMNo ..Description
	...ProductionBOMNo
	..Type ..No ..Description ...Quantity...UnitofMeasureCode
▼	Body1
	..Type ..No ..Description Line.Quantity_Base ..UnitofMeasureCode / ItemUnitofMeasu
▼	ProductionBOMHeader2
▼	ProductionBOMLine2
▼	Header2
	..Type ..No ..Description Line.Quantity_Bas ..UnitofMeasureCode
▼	Body2
	..Type ..No ..Description Line.Quantity_Base ..UnitofMeasureCode
▼	ProductionBOMHeader3
▼	ProductionBOMLine3
▼	Header3
	..Type ..No ..Description Line.Quantity_Bas ..UnitofMeasureCode
▼	Body3
	..Type ..No ..Description Line.Quantity_Base ..UnitofMeasureCode

▼	ProdOrderComponent									
▼	RoutingHeader									
▼	ProdOrderRoutingLine									
▼	RoutingLineHeader									
	...RoutingNo									
	...OperationNo	...Description	...	WorkCenterCaption	...SetupTime	...RunTime	...WaitTime	...	...RoutingLinkCode	
▼	RoutingLineBody									
	...OperationNo	...Description	...	WorkCenterName	CurrReportJoinStr	CurrReportJoinSt	CurrReportJo	...	...RoutingLinkCode	
▼	ProdOrderLine									
▼	ProdOrderComponent2									
▼	ProductionBOMHeader4									
▼	ProductionBOMLine4									
▼	Header5									
	...ProductionBOMNo	...ProductionBOMNo	...	Description						
	...ProductionBOMNo									
	...No	...Description					...Quantity (CurrReport.Lang	if	...	...BinCode
▼	Body6									
	...No	...Description				ProdOrderComponent				
▼	WarehouseEntry									
▼	GroupFooter1									
	...LotNo	...	...InspectionStatusCodeVRA				WarehouseEntryQt	...	...Bin Code	
▼	DocumentFooter									
	[CompanyInformation.PhoneNo != '' ? CompanyInformation.FieldCaptions.PhoneNo + ':' + CompanyInf...									
	...LegalConditions									

De datasets die aan dit document zijn gekoppeld werden volledig zelf geconfigureerd. De screenshot toont een overzicht van alle tabellen die in dit document worden gebruikt. Deze tabellen kunnen steeds worden uitgebreid wanneer de klant bijkomende informatie uit een andere tabel nodig heeft.



Nog een paar voorbeelden van de output dat dit geeft.

Extruder productieorder:

Reports ForNAV Trial Version

Production Order: PROD26-000001



PROD26-000001

Artikel T/4G 125 BLACK		Artikelcategorie TEN_BOB	Aantal 0,00 KG
Begindatum 31/12/25	Locatiecode LXN		Verpakkingsdoos GR02B7
Beginstand extruder		Eindstand extruder	
Productielijn LUN 2		Diameter draad (mm) 1,25	
Initialen JDB		Soort hulpmiddel MA1-001 MATRIJS Matrijs - type 1 - 001	

Opmerking: TEST OPMERKING ARTIKEL

Opmerking: TEST OPMERKING PROD ORDER

Prod.-stuklijstnr. FORM00596 Tennis 4G 1.25mm zwart

Soort	Nr.	Omschrijving	Aantal	Code van eenheid
Artikel	GR0215	CUMAPET AD01	25,00	KG
Artikel	GR0523	Luxan D393	5,00	GR
Artikel	GR0962	Sicoversal Black 00-2905	100,00	GR

<
2 / 112
>
—
+
↔
↕
🔍
👤
↓
🖨️

Telefoon : +32 3 326 33 88 | E-mail : louise.vanmalderen@luxilon.be | Homepage : www.luxilon.be | SWIFT-code : KREDBEBB

WikkelOpdracht:

Reports ForNAV Trial Version

Wikkelopdracht: PROD26-000022



PROD26-000022

Artikel	WR8308201125_W	Artikelfcategorie
		TEN_WIS

Aantal	1.000,00 STUKS
--------	----------------

Begindatum
23/03/26

Locatiecode
LXN

Prod.-stuklijstnr. WR8308201125_W LUXILON 4G BLACK

Nr.	Omschrijving	Aantal	Voorraad	Opslaglocatie
T/4G 125 BLACK	Tennis 4G 1.25mm zwart	1000 M		

Telefoon : +32 3 326 33 88 | E-mail : louise.vanmalderen@luxilon.be | Homepage : www.luxilon.be | SWIFT-code : KRED8E8B

Samenstelling:

Samenstelling opdracht Nr: PROD26-000100

Begindatum 29/04/26

Bew.-plannr. MENGEN

Aantal 1,00 KG

Initialen

Prod.-stuklijstnr. FORM00520 SAMENSTELLING TENNIS ADRENALINE



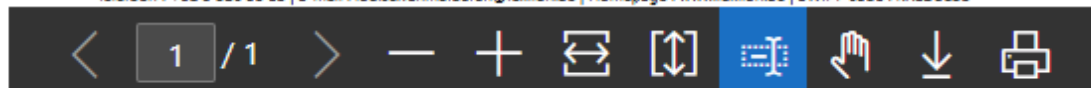
PROD26-000100

Artikel S-ADRENALINEA0606/15

Artikelcategoriecode TEN_SAM

Soort	Nr.	Omschrijving	Aantal	Code van eenheid
Artikel	GR1144	Black Pearls 120 Specialty Carbon Black	1,00	GR
Artikel	GR0530	E2R 947 0 243 914 00	0,50	GR
Artikel	GR0539	MACROLEX ROT EG	0,50	GR
Artikel	GR0541	MACROLEX ROTVIOLETT R NIET MEER BESCHIKB	0,25	GR

Telefoon : +32 3 326 33 88 | E-mail : louise.vanmalderen@luxilon.be | Homepage : www.luxilon.be | SWIFT-code : KREDBEBB



TIPS VOOR TEKSTEN IN (DOCUMENTEN OP) JE AFSTUDEERPORTFOLIO

Zie Canvas > Syllabus > Feedback and guidance >

- Support for (internship) documents on portfolio:
 - General
 - [Generative AI Policy](#)
 - [Information management.pptx](#) ↓
 - [Tips for writings in your portfolio.docx](#) ↓ / [Tips voor teksten in je portfolio.docx](#) ↓